

Examen 2 tipo A IIA

Nombre: _____

Resolver explicando tu razonamiento y cálculos 4 de 6 problemas.

1- a) Encuentra el valor de k para que los siguientes vectores sean linealmente independientes:

$$\mathbf{v}_1 = (k, -1, -1), \mathbf{v}_2 = (-1, k, -1), \mathbf{v}_3 = (-1, -1, k)$$

b) ¿Para qué valores de k generan una recta?

2- Si $V = \mathbb{R}^3$, $W \subset V$ a) Defina que es un subespacio vectorial.

b) Considere a $W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y = z \right\}$. Demuestre, que es un subespacio vectorial

c) Obtenga una base de W .

d) Extienda la base de W a una base de $\mathbb{R}^3$.

3- Del siguiente conjunto

$$\mathcal{A} = \{(1, -2, 1), (2, -4, 2), (1, 0, 2), (1, 4, 4), (5, -2, 9)\}$$

a) Usando la escalonada reducida, determine si genera a $\mathbb{R}^3$.

b) Si a) es afirmativo, elija una base de $\mathbb{R}^3$.

4- Aplique el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal de $\beta_1 = (1, 1, -2), \beta_2 = (1, 2, -1), \beta_3 = (1, 1, 1)$.

5- a) Determinar la matriz cambio de base de $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ a $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{e}_1 = (1, 1, -2), \mathbf{e}_2 = (1, 2, -1), \mathbf{e}_3 = (1, 1, 1)\}$

b) Obtener las coordenadas bajo la base $\mathbf{B}_2$ de $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_1} = (1, 1, 4)_{\mathcal{B}_1}$ y de $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_1} = (3, 0, -2)_{\mathcal{B}_1}$

6- Demuestre que si W_1 y W_2 son subespacios de un espacio con producto interno $\langle, \rangle$, entonces a) $W_1 \cap W_2$ es un subespacio.

b) $W_1 + W_2$ es un subespacio.

c) $W_1^\perp$ es un subespacio.